La mélisse

(Melissa officinalis L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

L'axe cerveau-intestin et les troubles fonctionnels intestinaux

Les voies nerveuses provenant du tractus digestif et qui contrôlent les fonctions sécrétoires et motrices sont organisées en deux niveaux périphériques. Le système nerveux entérique (innervation intrinsèque), localisé dans la paroi digestive et composé d'un plexus myentérique d'Auerbach assurant l'innervation motrice et d'un plexus externe sous-muqueux de Schabadasch assurant l'innervation des muqueuses, des cellules neuroendocrines, de l'épithélium glandulaire et des vaisseaux, et l'innervation extrinsèque qui relie le système nerveux entérique à la moelle épinière et au système nerveux central (SNC). Les voies périphériques comprennent des ganglions sympathiques et des voies parasympathiques, notamment les nerfs vagues et les voies parasympathiques lombosacrées. Le SNC reçoit en permanence des informations provenant des afférences digestives et joue un rôle important d'intégration de ces informations à celles provenant d'autres organes, ou de l'extérieur, et déclenche ainsi des réponses adaptatives adéquates.

LA PHYSIOPATHOLOGIE DES TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX

La compréhension des troubles fonctionnels intestinaux (TFI) est complexe pour diverses raisons :

- Une cause unique n'a pu être mise en évidence pour expliquer l'apparition des symptômes ;
- Les facteurs déclenchant les symptômes sont multiples et peuvent s'associer chez un même patient ;
- Les symptômes sont inconstants dans le temps et s'associent de manière variable chez un même patient.

Drossman[1] a proposé un modèle bio-psychosocial (figure 1) qui intègre les spécificités de ces TFI et se base sur l'interaction entre le SNC et le tractus digestif, conceptualisé dans l'axe cerveau-intestin. Un certain nombre de points communs constituent la base physiopathologique de l'ensemble des TFI :

- Les TFI se caractérisent par une plus forte motilité gastro-intestinale en réponse aux stress (psychologiques ou physiologiques). La réponse motrice est associée aux symptômes tels que vomissements, diarrhée, constipation et douleurs abdominales aiguës. Par ailleurs, chez le sujet normal, le stress ou une émotion forte peuvent également stimuler la motricité des différents segments du tractus digestif (œsophage, estomac, intestin grêle, côlon)[2-4].
- L'hypersensibilité viscérale est reconnue comme une caractéristique fréquente des TFI. Celle-ci pourrait résulter d'une diminution du seuil de sensibilité à la douleur des récepteurs de la paroi intestinale qui peuvent être activés par l'inflammation de la muqueuse[5], la dégranulation des mastocytes proches des nerfs entériques[6] ou l'augmentation d'activité sérotoninergique[7,8]. Une excitabilité augmentée des neurones de la moelle épinière ou d'une perception anormale des sensations au niveau cortical pourraient également être impliquées[9].
- L'inflammation de la muqueuse intestinale ou des plexi neuraux peut également contribuer à l'apparition des symptômes des TFI[10]. Environ 30% des patients ayant été traités pour une gastroentérite aiguë développent des symptômes de TFI post-infectieux[11].

Certaines sensations extéroceptives, venant du milieu environnant (vision, goût...) et intéroceptives, propres à l'individu (émotions, expériences passées...), influencent les fonctions digestives (sensibilité, motricité, sécrétions, processus inflammatoire) par leur action sur les centres nerveux supérieurs. De même, les sensations d'origine viscérale, notamment les perceptions nociceptives (douleurs, réflexes viscéraux anormaux...) affectent la perception centrale de la douleur, l'humeur et donc le comportement. Expérimentalement, des contractions coliques provoquées chez le rat stimulent des noyaux hypothalamiques étroitement reliés aux centres cérébraux de l'émotion[12]. A l'inverse, l'anxiété ou l'hyper-vigilance sont associées à une inhibition des complexes moteurs migrants (CMM) de l'intestin grêle[13] ainsi qu'à une hypersensibilité viscérale accrue et à une réactivité autonome chez les patients[14]. Les perturbations de l'axe cerveau-intestin peuvent également influencer la réponse de l'organisme à une agression infectieuse du tractus digestif. L'existence de facteurs psychosociaux contribue à la pérennité des symptômes chez certains individus, à travers une exacerbation de réponses adaptatives de l'organisme à l'agression initiale[1].

Bien que l'existence de facteurs psychosociaux ne soit pas requise pour définir les TFI, ni en poser le diagnostic, ils influencent largement l'expérience personnelle et le comportement du patient et donc, son évolution clinique. Les liens entre facteurs physiologiques et psychologiques sont, au niveau de l'axe cerveau-intestin, essentiels pour comprendre les mécanismes physiopathologiques des TFI (figure 1). A partir de ce modèle, il est inutile de rechercher lequel des facteurs, physiologiques ou psychologiques, est responsable de la survenue des douleurs abdominales ou d'autres symptômes digestifs. Les TFI seront à interpréter comme l'expression d'un dysfonctionnement de l'axe cerveau-intestin[15].

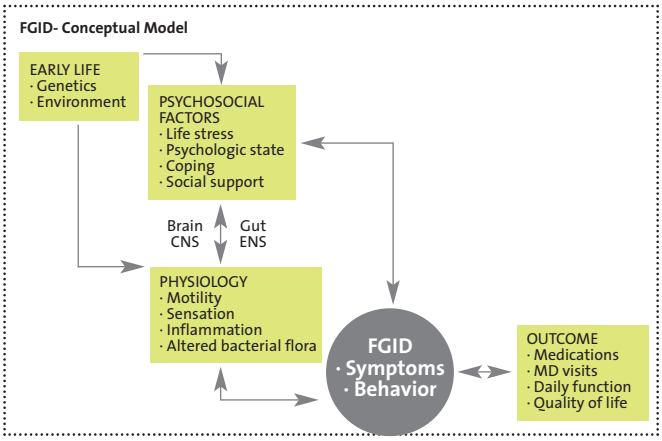

Figure 1 : Axe cerveau-intestin et TFI (d'après Drossman, et al. 2006, *Gastroenterology* ; 130 : 1377-1390.

BIBLIOGRAPHIE

1. DROSSMAN DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. *Gastroenterology.* 2006 ; 130 (5) : 1377-90.
2. QUIGLEY EM ET AL. AGA technical review on nausea and vomiting. *Gastroenterology*. 2001 ; 120 (1) : 263-86.
3. LOCKE GR ET AL. AGA technical review on constipation. American Gastroenterological Association. *Gastroenterology.* 2000 ; 119 (6) : 1766-78.
4. DROSSMAN DA ET AL. AGA technical review on irritable bowel syndrome. *Gastroenterology*. 2002 ; 123 (6) : 2108-31.
5. CHADWICK VS ET AL. Activation of the mucosal immune system in irritable bowel syndrome. *Gastroenterology*. 2002 ; 122 (7) : 1778-83.
6. BARBARA G ET AL. Activated mast cells in proximity to colonic nerves correlate with abdominal pain in irritable bowel syndrome. *Gastroenterology*. 2004 ; 126 (3) : 693-702.
7. GERSHON MD. Nerves, reflexes, and the enteric nervous system: pathogenesis of the irritable bowel syndrome. *J Clin Gastroenterol*. 2005 ; 39 (5 Suppl 3) : S184-S193.
8. DUNLOP SP ET AL. Abnormalities of 5-hydroxytryptamine metabolism in irritable bowel syndrome. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2005 ; 3 (4) : 349-57.
9. STAM R ET AL. Long-lasting changes in central nervous system responsivity to colonic distention after stress in rats. *Gastroenterology*. 2002 ; 123 (4) : 1216-25.
10. FORD AC, TALLEY NJ. Mucosal inflammation as a potential etiological factor in irritable bowel syndrome: a systematic review. *J Gastroenterol*. 2011 ; 46 (4) : 421-31.
11. GHOSHAL UC, RANJAN P. Post-infectious irritable bowel syndrome: the past, the present and the future. *J Gastroenterol Hepatol*. 2011 ; 26 Suppl 3 : 94-101.
12. SVENSSON TH. Peripheral, autonomic regulation of locus coeruleus noradrenergic neurons in brain: putative implications for psychiatry and psychopharmacology. *Psychopharmacology (Berl)*. 1987 ; 92 (1) : 1-7.
13. VALORI RM ET AL. Effects of different types of stress and of «prokinetic» drugs on the control of the fasting motor complex in humans. *Gastroenterology*. 1986 ; 90 (6) : 1890-900.
14. MURRAY CD ET AL. Effect of acute physical and psychological stress on gut autonomic innervation in irritable bowel syndrome. *Gastroenterology*. 2004 ; 127 (6) : 1695-703.
15. JONES MP ET AL. Brain-gut connections in functional GI disorders: anatomic and physiologic relationships. *Neurogastroenterol Motil*. 2006 ; 18 (2) : 91-103.
16. CASES J ET AL. Pilot trial of *Melissa officinalis* L. leaf extract in the treatment of volunteers suffering from mild-to-moderate anxiety disorders and sleep disturbances. *Med J Nutrition Metab*. 2011 ; 4 (3) : 211-8.
17. CERNY A, SCHMID KW. Tolerability and efficacy of valerian/lemon balm in healthy volunteers (a double-blind, placebo-controlled, multicentre study). *Fitoterapia*. 1999 ; 70 : 221-8.
18. SOULIMANI R ET AL. Neurotropic action of the hydroalcoholic extract of *Melissa officinalis* in the mouse. *Planta Medica*. 1991 ; 57 : 105-9.
19. IBARRA A ET AL. Effects of chronic administration of *Melissa officinalis* L. extract on anxiety-like reactivity and on circadian and exploratory activities in mice. *Phytomedicine*. 2010 ; 17(6) : 397-403.

LA MELISSE
(Melissa officinalis L.*)*

FAMILLE DES LAMIACEES

L'origine du nom scientifique de la mélisse (*melissa*, qui signifie « abeille » en grec) rappelle que son nectar est avidement recherché par les abeilles. Originaire de l'Asie Mineure, la mélisse a été utilisée traditionnellement depuis Hippocrate (IVème siècle avant JC), Théophraste (IIIème siècle avant JC) et par Paracelse (XVème siècle). Les médecins arabes ont vanté ses vertus anti-spasmodiques. Elle est réputée depuis longtemps pour son efficacité dans les états anxio-dépressifs. Introduite en France au Moyen-Âge, elle entre dans la composition de plusieurs préparations alcoolisées, telles que la bénédictine, la chartreuse ou l'eau des Carmes.

1. BOTANIQUE

La mélisse est une plante herbacée vivace, d'une hauteur de 40 à 80 cm. Commune en Europe, on la retrouve dans les lieux frais et ombragés jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Elle comporte de nombreuses tiges à section carrée qui portent de larges feuilles opposées, ovoïdes, gaufrées, crénelées, longuement pétiolées, de couleur vert foncé sur le dessus et vert pâle en dessous. Les fleurs bilabiées, de couleur blanche ou rose, groupées en verticilles à l'aisselle des feuilles, apparaissent de juin à septembre. Fleurs et feuilles dégagent une odeur très agréable et très fraîche, rappelant celle du citron. Le fruit, qui contient des graines luisantes brun foncé, est entouré d'un calice velu persistant. Les feuilles de la mélisse sont les parties utilisées en thérapeutique ; celles-ci sont récoltées juste avant la floraison en mai-juin ou en septembre lors d'une deuxième récolte.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Acides phénols :** Acide caféique, chlorogénique, protocatéchique, rosmarinique
→ **Flavonoïdes :** hétérosides du lutéol et du quercétol
→ **Tanins catéchiques :** procyanidols
→ **Saponosides triterpéniques :** acide ursolique, acide oléanolique
→ **Huile essentielle (0,05 à 0,3%) :** terpènes (dont béta-caryophyllène), terpénols (linalol, géraniol), terpénals (géranial, néral, citronellal), oxydes de caryphyllène, esters (acétate de géranyl).
→ **Mucilages uroniques**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action sédative et hypnotique sur le SNC

- La mélisse améliore la qualité et la durée du sommeil[2,14] et potentialise les hypnotiques de synthèse chez le rat[18]. Elle présente également une activité anxiolytique[16,19].
- Elle exerce *in vivo* une activité analgésique périphérique[18].
- Elle favorise l'attention et le calme chez l'homme[20,21].
- Elle déplace la [3H]-(N)-nicotine et la [3H]-(N)-scopolamine des récepteurs nicotiniques et des récepteurs muscariniques dans des homogénats de membranes cellulaires de cortex cérébral humain, de manière dose-dépendante[22]. Cela expliquerait les capacités de la plante à ralentir le déclin des fonctions cognitives[21].

3.2. Action anti-spasmodique

- Le citral et le β-caryophyllène de la mélisse inhibent *in vitro* les contractions des muscles de la trachée et de l'iléum[23,24].
- L'extrait total de mélisse apporté en complément des traitements habituels chez des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable a montré une capacité à réduire la fréquence et la sévérité des douleurs abdominales ainsi que des ballonnements[25].

3.3. Action protectrice du système gastro-intestinal

La mélisse protège *in vivo* contre les ulcères en augmentant la sécrétion de mucines et la libération de prostaglandines E2 et en diminuant la libération des leucotriènes[26].

3.4. Action hypolipémiante

L'extrait de mélisse a également été identifié comme ayant une action hypolipémiante en réduisant les taux de cholestérol total et de lipides totaux sériques ainsi qu'en diminuant la péroxydation lipidique et en augmentant les taux de glutathion hépatique chez le rat[27]. Une capacité de modulation de la prise de poids, de la masse grasse et du métabolisme lipidique a également été décrite chez le rat[28].

3.5. Action anti-microbienne et anti-parasitaire

La mélisse est active *in vitro* contre un grand nombre de bactéries, de levures, de champignons et de parasites (*Leishmania major* et *Trypanosoma brucei*)[29,30]. La mélisse a également été décrite pour avoir un effet antiviral contre *Herpes simplex in vitro*[31,32].

BIBLIOGRAPHIE SUITE

20. KENNEDY DO ET AL. Modulation of mood and cognitive performance following acute administration of *Melissa officinalis* (lemon balm). *Pharmacol Biochem Behav*. 2002 ; 72 (4) : 953-64.
21. AKHONDZADEH S ET AL. *Melissa officinalis* extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a double blind, randomised, placebo controlled trial. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2003 ; 74 (7) : 863-6.
22. WAKE G ET AL. CNS acetylcholine receptor activity in European medicinal plants traditionally used to improve failing memory. *J Ethnopharmacol*. 2000 ; 69 (2) : 105-14.
23. REITER M, BRANDT W. Relaxant effects on tracheal and ileal smooth muscles of the guinea pig. *Arzneimittelforschung*. 1985 ; 35 (1A) : 408-14.
24. SADRAEI H ET AL. Relaxant effect of essential oil of *Melissa officinalis* and citral on rat ileum contractions. *Fitoterapia*. 2003 ; 74 (5) : 445-52.
25. VEJDANI R ET AL. The efficacy of an herbal medicine, Carmint, on the relief of abdominal pain and bloating in patients with irritable bowel syndrome: a pilot study. *Dig Dis Sci*. 2006 ; 51 (8) : 1501-7.
26. KHAYYAL MT ET AL. Antiulcerogenic effect of some gastrointestinally acting plant extracts and their combination. *Arzneimittelforschung*. 2001 ; 51 (7) : 545-53.
27. BOLKENT S ET AL. Protective role of *Melissa officinalis* L. extract on liver of hyperlipidemic rats: a morphological and biochemical study. *J Ethnopharmacol*. 2005 ; 99 (3) : 391-8.
28. LEE J AL. Regulation of obesity and lipid disorders by herbal extracts from *Morus alba*, *Melissa officinalis*, and *Artemisia capillaris* in high-fat diet-induced obese mice. *J Ethnopharmacol*. 2008 ; 115 (2) : 263-70.
29. LARRONDO JV ET AL. Antimicrobial activity of essences from labiates. *Microbios*. 1995 ; 82 (332) : 171-2.
30. MIKUS J ET AL. *In vitro* effect of essential oils and isolated mono- and sesquiterpenes on *Leishmania major* and *Trypanosoma brucei*. *Planta Med*. 2000 ; 66 (4) : 366-8.
31. ASTANI A ET AL. *Melissa officinalis* extract inhibits attachment of *herpes simplex virus in vitro*. *Chemotherapy*. 2012 ; 58 (1) : 70-7.
32. MAZZANTI G ET AL. Inhibitory activity of *Melissa officinalis* L. extract on *Herpes simplex virus* type 2 replication. *Nat Prod Res*. 2008 ; 22 (16) : 1433-40.
33. LAMAISON JL ET AL. [Medicinal Lamiaceae with antioxidant properties, a potential source of rosmarinic acid]. *Pharm Acta Helv*. 1991 ; 66 (7) : 185-8.
34. SPIRIDON I ET AL. Antioxidant capacity and total phenolic contents of oregano (*Origanum vulgare*), lavender (*Lavandula angustifolia*) and lemon balm (*Melissa officinalis*) from Romania. *Nat Prod Res*. 2011 ; 25 (17) : 1657-61.
35. PEREIRA RP ET AL. Antioxidant effects of different extracts from *Melissa officinalis*, *Matricaria recutita* and *Cymbopogon citratus*. *Neurochem Res*. 2009 ; 34 (5) : 973-83.
36. MARTINS EN ET AL. Protective effect of *Melissa officinalis* aqueous extract against Mn-induced oxidative stress in chronically exposed mice. *Brain Res Bull*. 2012 ; 87 (1) : 74-9.
37. ZERAATPISHE A ET AL. Effects of *Melissa officinalis* L. on oxidative status and DNA damage in subjects exposed to long-term low-dose ionizing radiation. *Toxicol Ind Health*. 2011 ; 27 (3) : 205-12.

3.6. Action anti-oxydante

Cet effet, démontré *in vitro*, est dû essentiellement à la présence d'acide rosmarinique et de flavonoïde[33,34]. Des études menées *in vivo* ont montré l'effet antioxydant de la mélisse au niveau cérébral (réduction de la péroxydation lipidique) chez l'animal[35,36]. Enfin, il a été observé que la consommation régulière d'un infusé de mélisse réduisait les marqueurs circulants du stress oxydant et stimulait les systèmes de défenses antioxydantes chez des personnels hospitaliers exposés aux radiations dans un service de radiologie[37].

4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune publication n'a fait état de contre-indication particulière, chez la femme enceinte ou allaitante et les enfants.

6. EFFETS SECONDAIRES

Des cas de dermatite, de rougeurs locales, de paresthésie, d'irritation cutanée et de pigmentation résiduelle ont été décrits suite à une application topique (cosmétique). Un cas d'irritation et un cas d'exacerbation des symptômes de l'herpès ont été décrits suite à l'application de mélisse sur la peau. Des cas de nausée et de diarrhée ont été rapportés.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une augmentation de la pression intraoculaire a pu être rapportée ; utiliser avec précaution chez les personnes atteintes de glaucome.
Une inhibition de l'hormone thyroïdienne ou des traitements de substitution a pu être rapportée ; utiliser avec précaution chez les personnes atteintes de la maladie de Basedow.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La mélisse peut :
- Augmenter les effets hypnotiques des barbituriques,
- Réduire l'efficacité des traitements du glaucome,
- Interférer avec les traitements de substitution aux hormones thyroïdiennes,
- Altérer la fixation de certains traitements aux récepteurs nicotiniques et muscariniques,
- Interagir avec les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (citalopram, escitalopram oxalate, fluoxétine, paroxétine).

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses actions protectrices au niveau du système gastro-intestinal :**
- **Gastriques :**
  - Troubles dyspeptiques à type de ballonnements épigastriques, éructations, flatulences, lenteur à la digestion,
  - Crampes d'estomac, gastralgies,
  - Gastrite, prévention des récidives ulcéreuses.
- **Biliaires :** dyskinésie biliaire
- **Intestinales :**
  - Spasmes intestinaux, colopathie fonctionnelle et intestin irritable, aérocolie,
  - Colite, sigmoïdite,
  - Douleurs abdominales à composante psychogène de l'enfant et de l'adulte.
- **Lors de la grossesse :** nausées et vomissements, en particulier au cours du premier trimestre.

→ **En rapport avec ses actions antispasmodiques viscérales :**
- Dysménorrhées
- Troubles urinaires (énurésie, dysurie, mictions impérieuses, fuites urinaires)

→ **En rapport avec ses actions sédatives et hypnotiques :**
- Dystonie neurovégétative, états neurotoniques de l'adulte et de l'enfant : troubles du sommeil, éréthisme cardio-vasculaire, hyperémotivité, nervosité, agitation, irritabilité, anxiété.

Les propriétés thérapeutiques de la mélisse dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVMELIS02 - Juin 2012 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr